Phase 2

Ingénieur projet

WEEX éolienne
Version 2023 _ Pierre Duquesne

ÉCOLE CENTRALE LYON

Sommaire

- But de cette phase
- Comment prévoir la production d'un champ d'éoliennes
- Présentation de l'interface
- Données utiles

But de cette phase

- ***Changement de groupe !***
- Avec les modélisations des éoliennes et du vent de la phase 1, vous devez implanter les bonnes éoliennes sur les bonnes parcelles à Centrosus.
- ***7 implantations à rentrer sur le serveur pour correction automatisée!***
- *Evaluation composantes:*
  - C1N2: Oser
  - C4N1: Se connaître, se construire
  - C4N2: Générer de la performance individuelle et collective

  => Observation des groupes en salle de TD

(les enseignants ne sont pas là pour vous donner des informations)

- *Timing*

	Lundi 13/11	Mardi 14/11	Mercredi 15/11	Jeudi 16/11	Vendredi 17/11
AM 1			CM 2		
AM 2			TD6		
PM 1			TD7		
PM 2			TD8		

PRÉSENCE DANS LES SALLES OBLIGATOIRE

Comment prévoir la production

Puissance produite par l'éolienne à ce vent => modélisation phase 1

Probabilité d'avoir cette vitesse de vent => modélisation phase 1

Vitesse du vent (m/s)	Puissance (kW)	Probabilité (%)	P x Pr (kW)
…	…	…	…
12	1 737	5,8	100,746
13	2 208	5,5	121,44
…	…	…	…

Puissance réelle par tranche de vent (kW)

Puissance réelle sur la parcelle: $\sum P \times Pr$ (kW)

Production sur la parcelle par an: $(\sum P \times Pr) \times 8760$ (kWh/an)

Comment prévoir la production

- La totalité de votre production électrique est rachetée à un prix fixe de 80€/MW.h.

- Il faut compter environ 30 €/MW.h pour l'entretien de votre parc éolien.

- On estimera le retour sur investissement d'une parcelle par:

$$RSI = \frac{Prix_{éol}}{Prod \text{ x } (Prix_{élec} - Cout)}$$

$Prix_{éol}$: le prix de l'éolienne installée sur la parcelle.
$Prod$: Production sur la parcelle produite par l'éolienne par an en MWh/an.
$Prix_{élec}$: le prix de rachat de l'électricité
$Cout$: le coût de l'entretien de l'éolienne

NB: ce calcul est optimiste cf phase 3

Régles

- **Vous avez un nouveau groupe** (le même que celui de la phase 3).
- **Vous pouvez utiliser les 24 éoliennes et les 24 années météo**. Vous avez accès à l'ensemble des rapports de la phase 1 et des données brutes.

  => Tout reprendre en l'état, refaire tout ou une partie: A vous de choisir!
- **Le but est d'avoir des implantations qui maximisent la production électrique.**
- Votre implantation est soumise dès le départ à des contraintes:
  - Le choix des parcelles : 20 parcelles sont disponibles (vous n'êtes pas obligés de toutes les utiliser)
  - Un nombre maximal d'éoliennes par parcelle (selon leur taille).
  - Un budget maximal de 600 000 000 €.
  - Le prix des éoliennes et de leurs installations (terrestre ou offshore).
  - Vous pouvez installer sur 1 parcelle uniquement 1 type d'éolienne.
  - Une durée de retour sur investissement de 20 ans maximal pour chaque parcelle.

Régles

- Il y a **7** implantations à faire, à chaque fois les contraintes sont modifiées. **Les effets des contraintes sont cumulatif.**

- La contrainte supplémentaire peut modifier les parcelles disponibles, le nombre d'éoliennes, le prix de rachat de l'électricité … **Mais correspond à une « petite » variation de la première implantation** (la première est beaucoup plus longue à mettre en place).

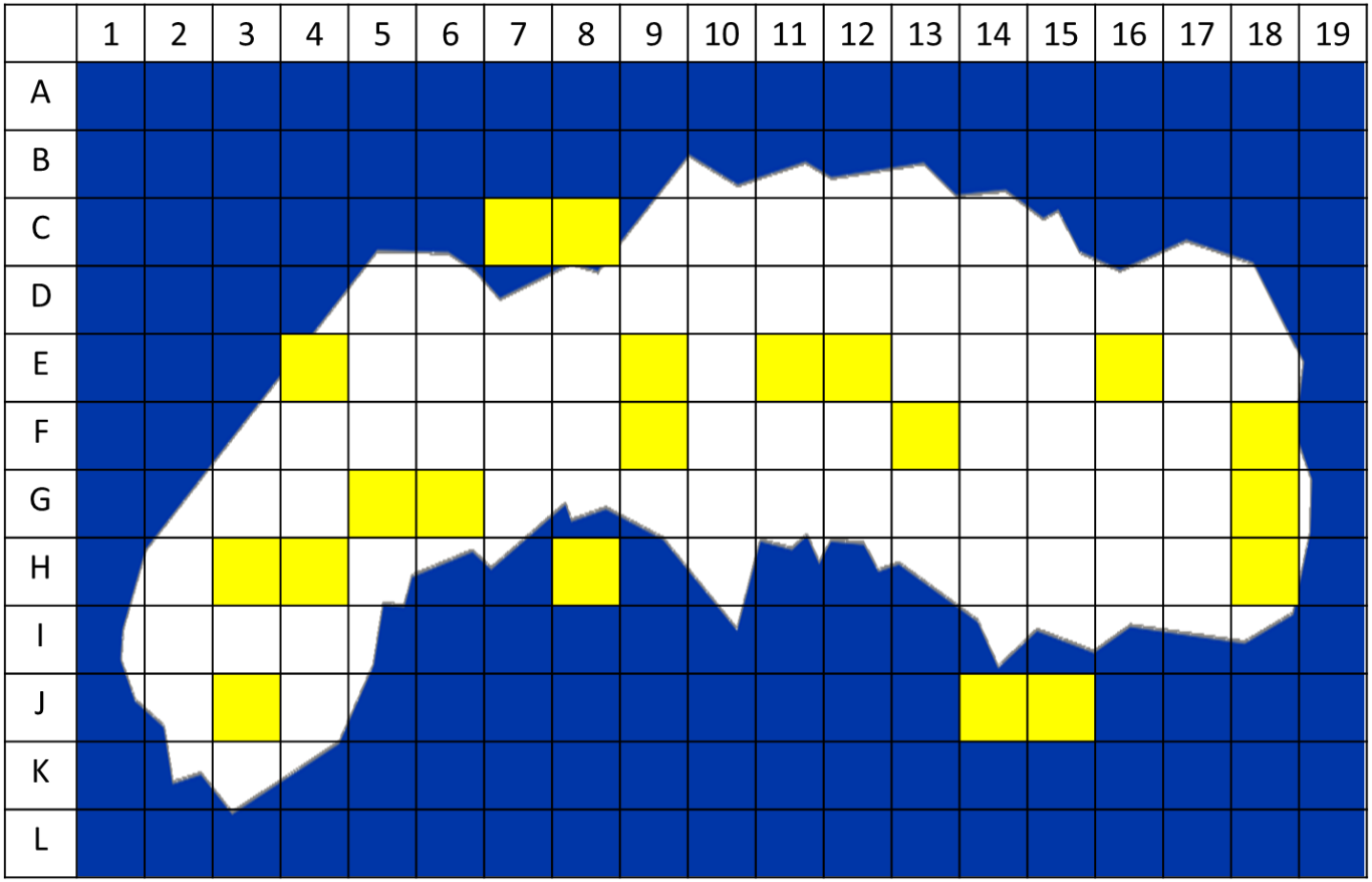
- Le score final du groupe correspond à la somme de la production par an de toutes les implantations réalisées.

- Chaque groupe à une suite différente d'implantations.

- Vous avez les TD 6 à 8 pour réaliser les implantations (6h). Le serveur n'est pas coupé entre 12h15 et 14h00.

- Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire, vous pouvez plaider votre cause au tribunal: tribunal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Parcelles



X	Y
3	H
3	J
4	E
4	H
5	G
6	G
7	C
8	C
8	H
9	E
9	F
11	E
12	E
13	F
14	J
15	J
16	E
18	F
18	G
18	H

Capacité d'éolienne par parcelle

Coordonnée		Capacité en éolienne de la parcelle								
X	Y	D=200	D=150	D=135	D=120	D=110	D=80	D=60	D=50	D=30
3	H	0	0	20	23	25	32	36	38	42
3	J	0	0	17	20	21	27	30	32	36
4	E	0	0	17	20	22	27	31	33	36
4	H	0	0	19	22	24	30	34	36	40
5	G	0	0	18	21	23	29	33	35	39
6	G	0	0	19	22	24	30	34	36	40
7	C	6	15	18	0	0	0	0	0	0
8	C	5	14	16	0	0	0	0	0	0
8	H	5	13	15	0	0	0	0	0	0
9	E	0	0	16	19	21	26	29	31	34
9	F	0	0	17	19	21	26	30	32	35
11	E	0	0	17	20	22	27	31	32	36
12	E	0	0	18	21	23	28	32	34	38
13	F	0	0	17	19	21	26	30	31	35
14	J	6	15	17	0	0	0	0	0	0
15	J	6	15	17	0	0	0	0	0	0
16	E	0	0	20	23	25	32	36	38	42
18	F	0	0	19	22	24	29	33	35	39
18	G	0	0	17	20	21	27	30	32	36
18	H	0	0	17	19	21	26	30	32	35

Présentation de l'interface

- Accès par Moodle
  - Vous donne l'identifiant de votre groupe (1 par groupe, confidentiel)

22_ING_S07_PRO_TC_34 WEEX : Eolien

Tableau de bord / Mes cours / 2022-2023 / Semestre 7 / Professionnelle / 22_ING_S07_PRO_TC_34 / Phase 2: Ingénieur projet

Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire, vous pouvez plaider votre cause au tribunal: tribunal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Phase 1: Ingénieur d'essais

Phase 2: Ingénieur projet

Adresse serveur:
https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/implantation
Adresse classement:
https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/classement_implantations

code groupe 6: [redacted]

- Accès direct: https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/implantation

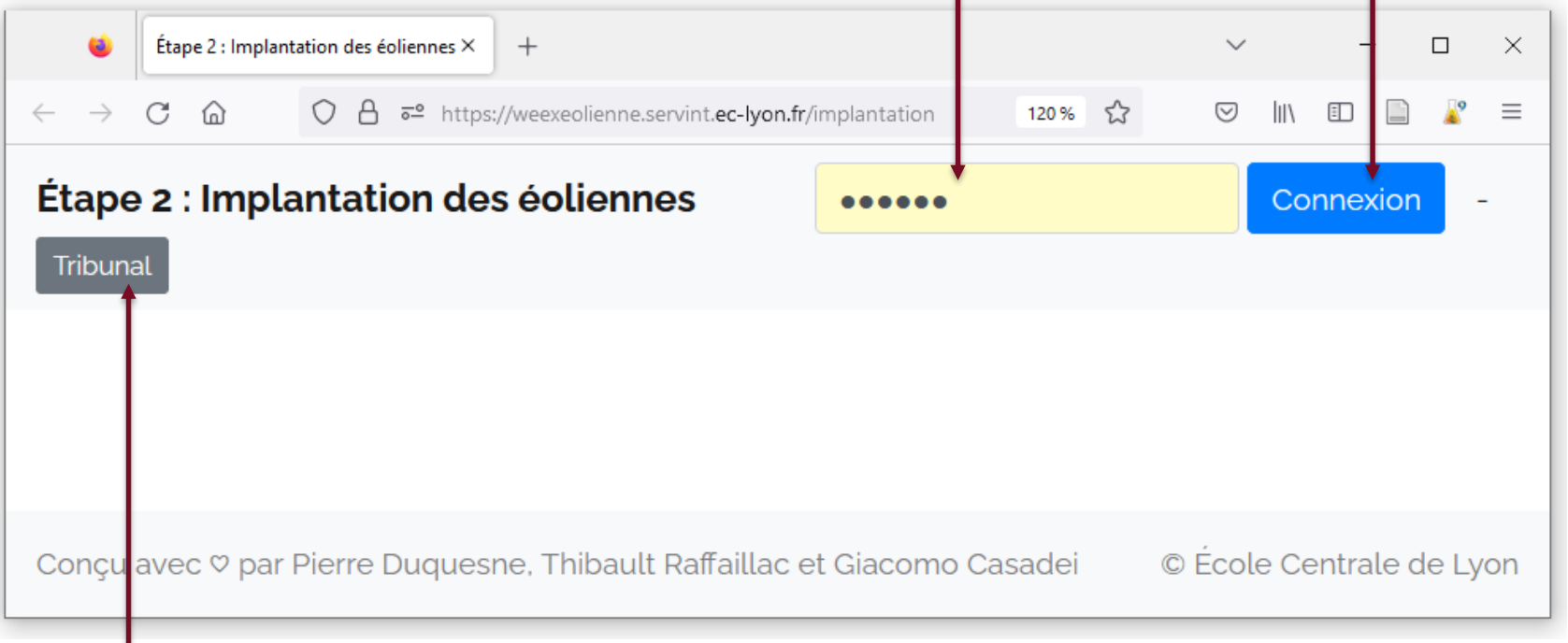
!! Vous devez être connectés sur le réseau wifi de l'école !!

Présentation de l'interface

- Interface

Mettre ici votre code

Valide le code et donne accès au serveur



Envoyer un mail à
tribubal.eolienne@listes.ec-lyon.fr
Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire

Présentation de l'interface

Numéro de votre équipe

Score
(Somme de la production électrique de vos 0 à 7 implantations)

Budget

Navigation dans les contraintes:
- Vous pouvez relire les contraintes précédentes.
- Les contraintes ont un effet cumulatif.
- Pour la première implantation il y a uniquement les contraintes diapo 7.

Envoyer un mail à tribubal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Description de la contrainte.
(Il peut y avoir des documents à télécharger dans le texte.)

Suite du programme (planche suivante)

Présentation de l'interface

Prix unitaire **actualisé** de l'éolienne

Type d'éolienne: Terrestre ou offshore

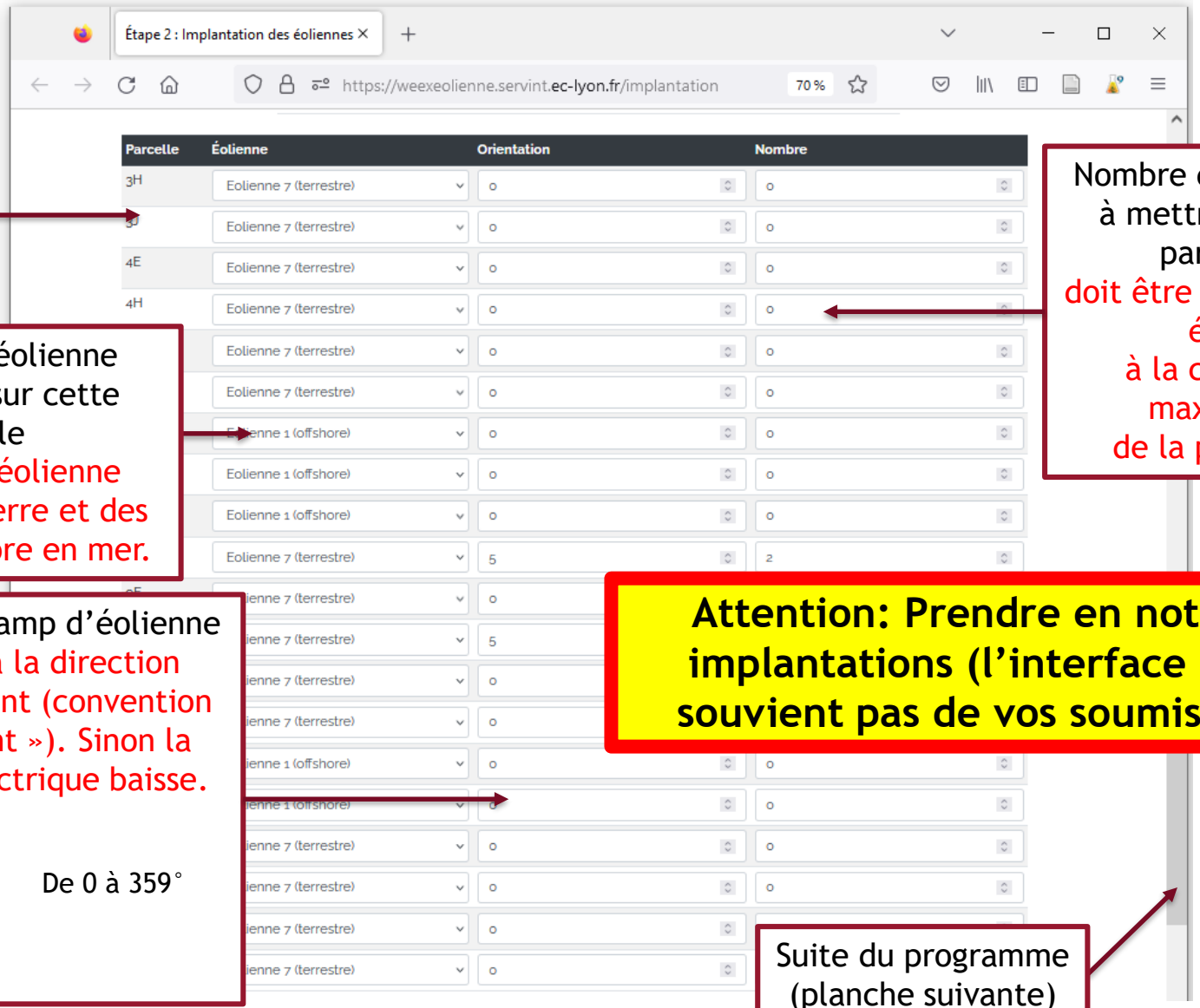
Suite du programme (planche suivante)

Étape 2 : Implantation des éoliennes

https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/implantation

Types d'éoliennes	Prix
Eolienne 1 (offshore)	31 240 000 €
Eolienne 2 (offshore)	23 200 000 €
Eolienne 3 (offshore)	15 100 000 €
Eolienne 4 (offshore)	16 500 000 €
Eolienne 5 (offshore)	13 300 000 €
Eolienne 6 (offshore)	14 900 000 €
Eolienne 7 (terrestre)	15 950 000 €
Eolienne 8 (terrestre)	8 700 000 €
Eolienne 9 (terrestre)	7 200 000 €
Eolienne 10 (terrestre)	13 640 000 €
Eolienne 11 (terrestre)	6 300 000 €
Eolienne 12 (terrestre)	10 230 000 €
Eolienne 13 (terrestre)	7 800 000 €
Eolienne 14 (terrestre)	
Eolienne 15 (terrestre)	
Eolienne 16 (terrestre)	
Eolienne 17 (terrestre)	
Eolienne 18 (terrestre)	3 520 000 €
Eolienne 19 (terrestre)	2 300 000 €
Eolienne 20 (terrestre)	2 090 000 €
Eolienne 21 (terrestre)	2 970 000 €
Eolienne 22 (terrestre)	1 300 000 €
Eolienne 23 (terrestre)	700 000 €
Eolienne 24 (terrestre)	1 000 000 €

Présentation de l'interface



Coordonnées sur la carte
20 parcelles à renseigner.

Nombre d'éoliennes à mettre dans la parcelle
doit être inférieur ou égal
à la capacité maximum
de la parcelle.

Modèle de l'éolienne à implanter sur cette parcelle
Uniquement éolienne terrestre sur terre et des éolienne offshore en mer.

Attention: Prendre en note vos implantations (l'interface ne se souvient pas de vos soumissions)

Direction du champ d'éolienne
Correspond à la direction moyenne du vent (convention « où va le vent »). Sinon la production électrique baisse.

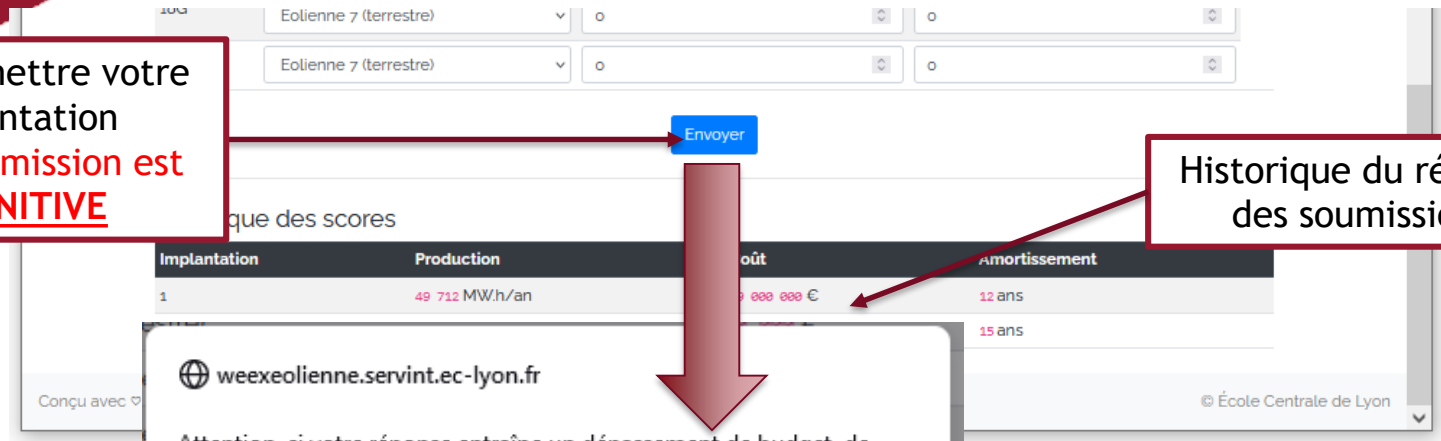
De 0 à 359°

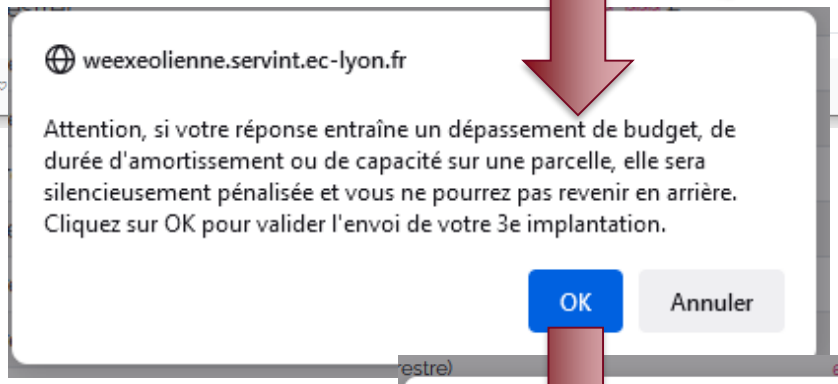
Suite du programme (planche suivante)

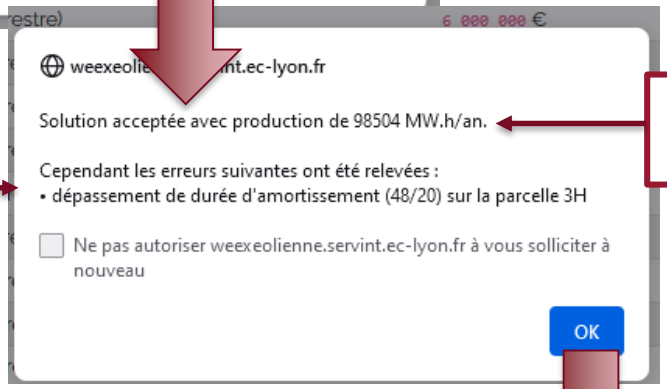
Présentation de l'interface

Pour soumettre votre implantation
Toute soumission est **DEFINITIVE**

Historique du résultat des soumissions







Score avec votre implantation

Erreur(s) constatée(s) (et sanctionnée sur le score)

Implantation suivantes à faire (7 implantations)

Présentation de l'interface

https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/classement_implantations

Étape 2 : Classement des équipes

Nom	Nombre de soumissions	Production totale
Equipe 1	0	0 MW.h/an
Equipe 2	0	0 MW.h/an
Equipe 3	0	0 MW.h/an
Equipe 4	0	0 MW.h/an
Equipe 5	0	0 MW.h/an
Equipe 6	0	0 MW.h/an
Equipe 7	0	0 MW.h/an

ÉCOLE CENTRALE LYON

- **Hygiène numérique**

Cette activité demande beaucoup de bande passante wifi (beaucoup de groupes, de fichiers, de connexions aux serveurs).

Pour le bon déroulement de l'activité:

=> Déconnecter vos téléphones portables du WIFI

=> Ne pas faire de téléchargement hors cadre

=> Utiliser eduroam ou eduspot

=> Eviter d'utiliser des applications collaboratives sur internet

=> Minimiser le nombre d'ordinateurs en action

(le serveur pour les étapes 2 et 3 n'est pas accessible de l'extérieur)

Constitution des groupes et salles

- Groupes 1 à 8 => salle 102

Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
BARATTERO Clément	BERTOSSI Noé	BONNY Quentin
BRIZUELA Victor	CLAUS Cyril	CALMETTES Léo Valentin
CRISTOL Laurène	ISNARD Paul	DUPARCQ Stéphane
FLORE Nicolas	MOKTEFI Rayan	FLORENCE Théo
MAIROT Flavien	SELBER Andrea	GROSS Ludwig
SOLANS Lucia	TECCHIO Giacomo	HAINZLMAIER Arturo
THIERRY Vincent		SAPORTA Alexandre

Groupe 4	Groupe 5
BENMERIEME Mehdi	BORTOLIN Matheus
BOURGIN Léo	BRAY Guillaume
DE NAPOLI COCCI Quentin	BURATIERO SILVA Diogo
GUIDI Luc	CATY Jeanne
LAVERGNE Emma	JOBARD Joachim
LIGONNET Justine	MEIGNIN Colette
PATRIARCHE Etienne	RIBEAUCOURT Lisa

Groupe 6	Groupe 7	Groupe 8
BAUDET Loïs	GIRARD Jean-Michel	BODEREAU Thomas
DEGRE GOHOU Ludovic	MAIA DA SILVA Pedro	DEVEAUX Nicolas
DE LAMBILLY Charles	MEDEIROS SALGADO Giovana	EBERSCHWEILER Hugo
HUILLET Mathias	MIRASSOU Jade	NOVAREZE Dimitri
MARUNIAK Robin	PELONG Arthur	SAVOI Matis
PIONNIER Camille	ROSSO Ulysse	SCOPELLITI Francesco
WANG Emma	SHIMARU Gérald	

Constitution des groupes et salles

- Groupes 9 à 16 => salle 104

Groupe 9
AVRILLON Constance
CREPS Philibert
FERAIHIA Selma
JIANG Luyang
LEPINE Juliane
LI Xinyang

Groupe 10
DE MAISTRE Rémi
DESPINASSE Anatole
FERNEX--COMPEYRON Aubin
LUBREZ Arthur
RUSSO Valentin
ZAMAN Andrew

Groupe 11
ANJOLRAS Alexandre
GILLERY Alexandre
GODEST Paul
HENROTTE Achille
PEUCH Lou
WU Di
XU Tianhao

Groupe 12
GUEREL Alice
LIAO Adrien
MICHON Alexandra
MULLER Vincent
PUGLISI Lucas
TAVELLA Pierre
VANSTEENKISTE Emilie

Groupe 13
ADOMO Hendrick Oriel
DJAMA Djro
GUIOT DU DOIGNON Clément
KLECHE Elias
LASALLE Thibault
LE GOFF Edgar
N GUESSAN Moihet

Groupe 14
ALAMI HAMDOUNI Abla
ARFAOUI Lotfi
BALLY Adeline
BENYAHIA Safi
DUFOUR Nicolas
LICCIA Jean-Baptiste

Groupe 15
CARITEY Manon
CELLE Xavier
DIEZ Javier
DRAPIER Lucie
M SAAD Youssef
OLIVIER Yann-Luca

Groupe 16
AIKEN Lorraine
BACHTERZI Eya
BARICH Ismail
BRISSON Titouan
CHIBANI Yahya
MAILLET Antoine

Constitution des groupes et salles

- Groupes 17 à 24 => salle 106

Groupe 17
CORNET Jules
DURAND Julien
EL ARABIOU Wissal
EL MONTASSIR Anass
JEANSON Eugénie
MARCEL Benjamin

Groupe 18
GHADDARI Youssef
LEBLANC Quentin
MARGUET Theo
MOUCHE Olivier
TAGHOUAN Mohamed
VERMEL Téo

Groupe 19
LE MESTRE Audrey
MERLE Louis
PETIT Antoine
PORTIER Josselin
ROCHAS Thibaut
SOUDE Cécile

Groupe 20
HADDAJI Abderrahmen
MEZZI Mohamed
MICHEL Mathis
MORON Bastien
ODDOS Thomas
OZENNE Nicolas

Groupe 21
KOECHLIN Ulysse
LEROUX Arnaud
LLOYD Merlin
MARINGUE Virgile
OUADAH Anys
SCHWARTZ Lucas

Groupe 22
BOUGET Paul
FERNANDES Lucas
GUIL Maxime
HAPIOT Mattéo
HUYNH Tanguy
PORCHERON Antonin

Groupe 23
CARMONA Lucile
CORBEAU--IZORCHE Clément
DANIEL Vincent
DOMENS Achille
DUPONT Luna
RADICI Hugo

Groupe 24
AFIF Yassine
ANANI Loqmen
AURIAU Gabriel
BECHIKH Ilyane
FRANCOIS Cécile
RICHTER Axel